FALCATA SYSTEMS

UAS e Inteligência Geoespacial - Feito para o terreno, não para o folheto.

PARA QUEM ESTAMOS A CONSTRUIR

Exército Português | Força Aérea Portuguesa | Proteção Civil

Estamos a conceber a Amélia Nótus em torno das exigências operacionais reais do reconhecimento tático, da integração de sistemas aerotransportados e do levantamento de terreno em emergência - os ambientes onde os nossos utilizadores-alvo realmente operam.

FASE ATUAL

Estamos atualmente a construir o nosso primeiro protótipo Amélia Nótus - a adquirir hardware essencial, incluindo LiDAR, radar e componentes de controlo de voo, com um primeiro teste de campo previsto para dezembro. O nosso foco é o desempenho em ambientes hostis e a fiabilidade crítica da missão desde o primeiro dia.

FOCO TECNOLÓGICO

NAVEGAÇÃO SEM GPS | INTEGRAÇÃO LIDAR | COMUNICAÇÕES RESILIENTES | VOO AUTÓNOMO | GEOIA

CAPACIDADES DA PLATAFORMA

- Navegação sem GPS: odometria visual a bordo, fundida com deteção inercial e barométrica, corrige o desvio e mantém dados precisos de posição e velocidade sem ligação por satélite; a correspondência com mapas de referência e a relocalização de rota alargam isto a uma solução completa de navegação sem GNSS.
- Cadeia de valor limpa: eletrónica adquirida exclusivamente junto de nações aliadas (NATO, Taiwan, Japão), evitando riscos de espionagem e hardware vetado.
- Cargas úteis modulares: módulo de sensores intercambiável que suporta múltiplas tecnologias de deteção para topografia e deteção de obstáculos.
- Fabrico lean: prototipagem de PCBs internamente e chassis impresso em 3D de grau aeronáutico, reduzindo os custos unitários muito abaixo dos preços tradicionais da indústria de defesa.

PRÓXIMOS DESENVOLVIMENTOS

Plataforma de Inteligência Geoespacial

Levantamentos aéreos com drones - magnetometria, LiDAR, espectrometria de raios gama - processados com aprendizagem automática para análise de terreno e avaliação de ameaças.

Serviços de Levantamento Geridos

Recolha de dados aéreos e elaboração de relatórios de ciclo completo para organizações de defesa e proteção civil, desde o planeamento de voo até à entrega da análise.

CONFORMIDADE E POSTURA DE CONFIANÇA

Regulamentação e Certificação: ainda não estamos certificados ao abrigo da regulamentação de drones ANAC/EASA. Avançar pela via de certificação adequada faz parte do nosso roteiro à medida que avançamos para os testes operacionais.

Controlo de Exportação e Aquisição: ainda não estabelecemos um estatuto formal de conformidade em controlo de exportação ou NATO STANAG. Pretendemos construir esta postura a par das nossas primeiras parcerias operacionais.

FUNDADORES

Mike - Fundador, Integração de Sensores e Arquitetura de Software

Convenceu um sensor de visão e um módulo LiDAR a deixarem de discutir e a cooperar - basicamente

diplomacia. Quando a plataforma não precisa de GPS para saber onde está, é o Mike.

Nuno - Fundador, Hardware, PCB e Fabrico

Constrói a peça que tem de sobreviver a ser deixada cair, abanada, encharcada pela chuva e, de vez em quando, repreendida aos gritos - chassis, modelos CAD e design de PCBs incluídos.

geral.falcata@gmail.com | Luso, Portugal
falcatasystems.site

Preparado pela Falcata Systems. Para uso do destinatário na avaliação da Falcata Systems como fornecedor.